



8 功率放大电路

8.1 功率放大电路的一般问题

8.2 射极输出器——甲类放大的实例

8.3 乙类双电源互补对称功率放大电路

8.4 甲乙类互补对称功率放大电路

*8.5 集成功率放大器



8.1 功率放大电路的一般问题

1. 功率放大电路的特点及主要研究对象
2. 功率放大电路提高效率的主要途径



1. 功率放大电路的特点及主要研究对象

(1) 功率放大电路的主要特点

功率放大电路是一种以输出较大功率为目的的放大电路。因此，要求同时输出较大的电压和电流。管子工作在接近极限状态。

一般直接驱动负载，带载能力要强。

(2) 要解决的问题

- 提高效率
- 减小失真
- 管子的保护



2. 功率放大电路提高效率的主要途径

- 降低静态功耗，即减小静态电流。

四种工作状态

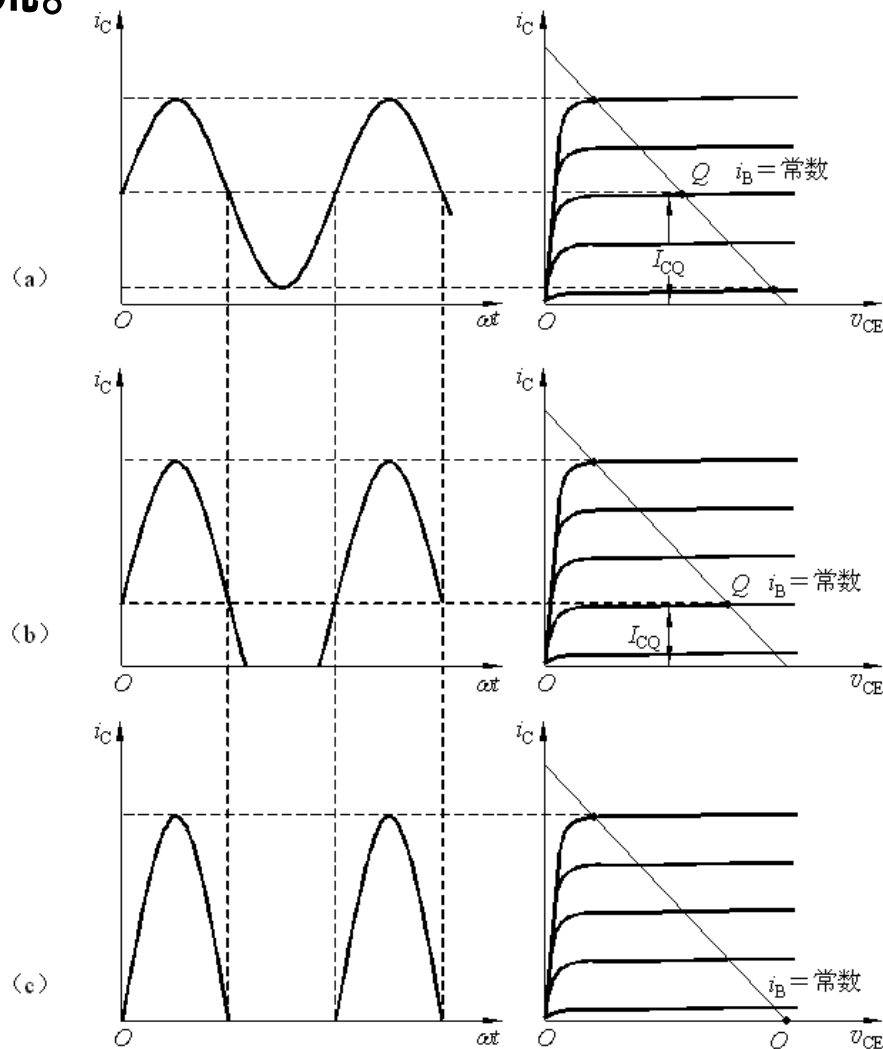
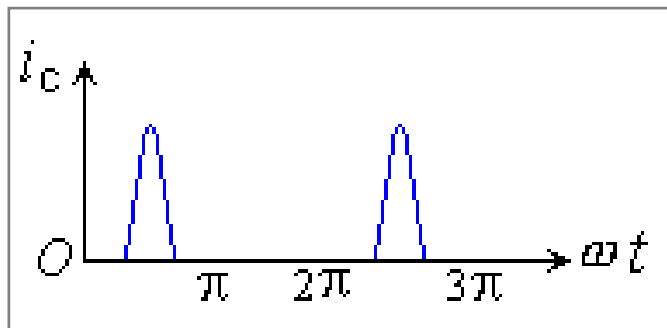
根据正弦信号整个周期内
三极管的导通情况划分

甲类：一个周期内均导通

乙类：导通角等于 180°

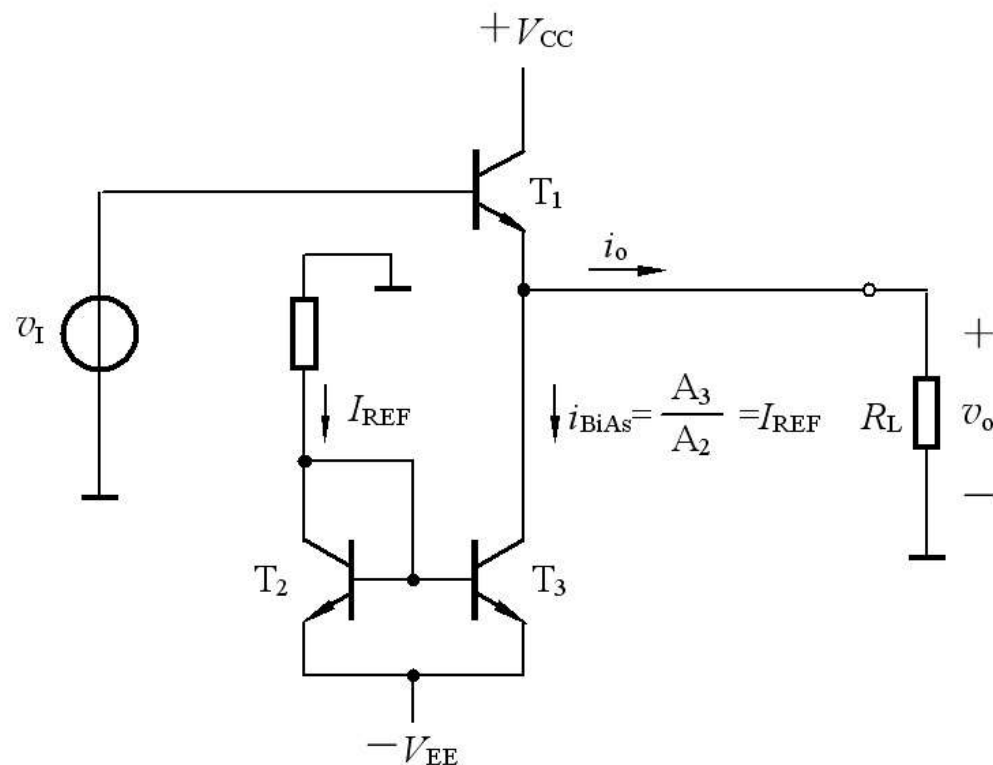
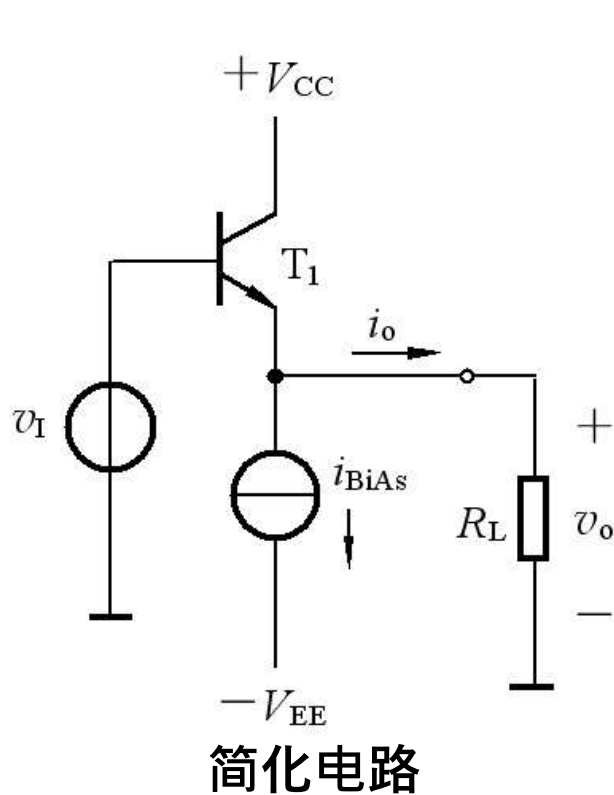
甲乙类：导通角大于 180°

丙类：导通角小于 180°





8.2 射极输出器——甲类放大的实例



特点： 电压增益近似为1， 电流增益很大， 可获得较大的功率增益， 输出电阻小， 带负载能力强。



8.2 射极输出器——甲类放大的实例

电压与输入电压的关系

$$v_O \approx (v_I - 0.6)V$$

设 T_1 的饱和压 $V_{CES} \approx 0.2V$

v_O 正向振幅最大值

$$V_{om+} \approx V_{CC} - 0.2V$$

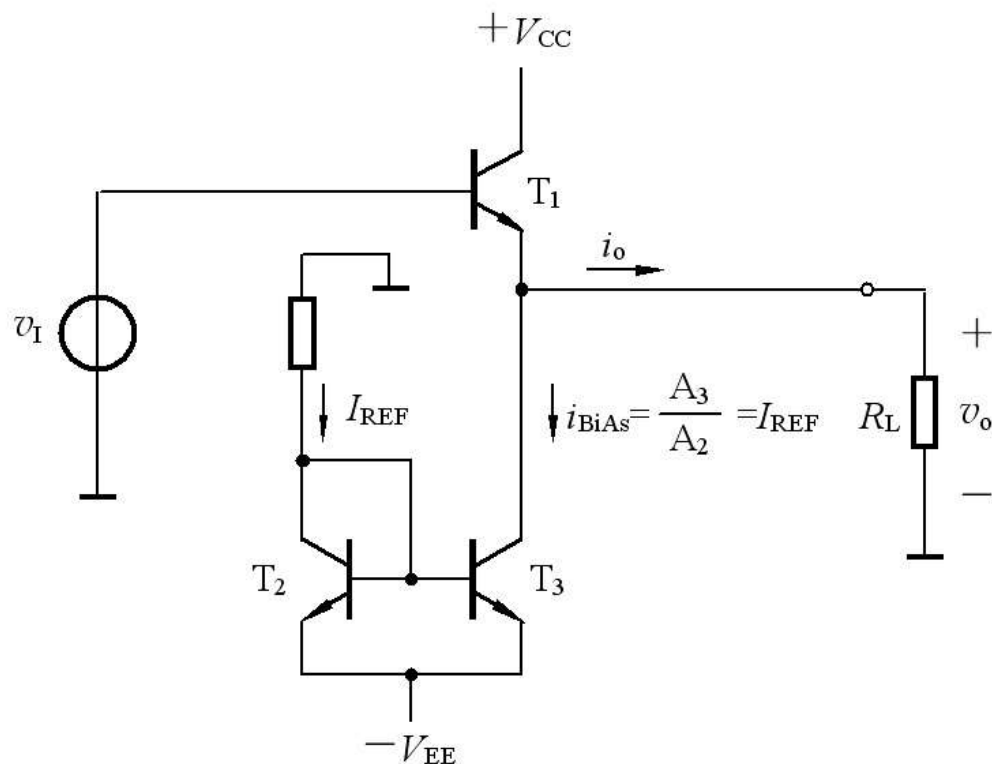
v_O 负向振幅最大值

若 T_1 首先截止

$$V_{om-} = |-I_{BiAS} R_L|$$

若 T_3 首先出现饱和

$$V_{om-} = |-V_{EE} + 0.2|V$$





8.2 射极输出器——甲类放大的实例

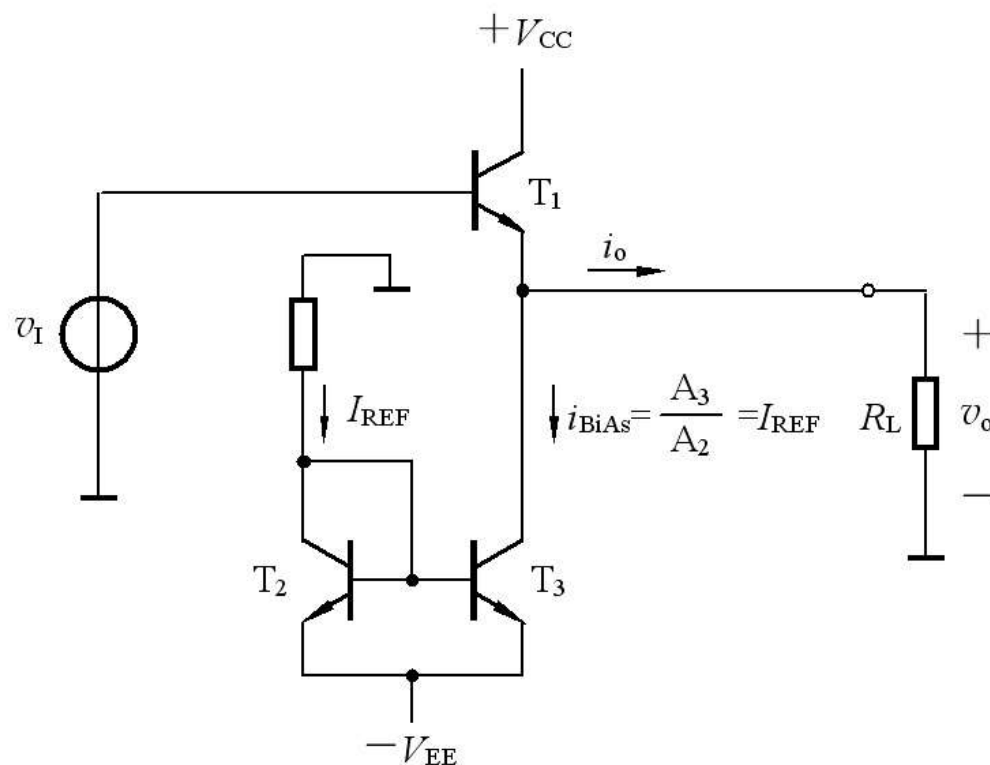
当 $V_{CC} = V_{EE} = 15V$

$$I_{BiAS} = 1.85A$$

$$R_L = 8\Omega$$

$$v_I = V_{BiAS} + v_i$$

$$V_{BIAS} = 0.6V$$



放大器的效率

$$\eta = \frac{P_{om}}{(P_{VC} + P_{VE})} \times 100\% \approx 24.7\%$$

效率低



8.3 乙类双电源互补对称 功率放大电路

8.3.1 电路组成

8.3.2 分析计算

8.3.3 功率BJT的选择



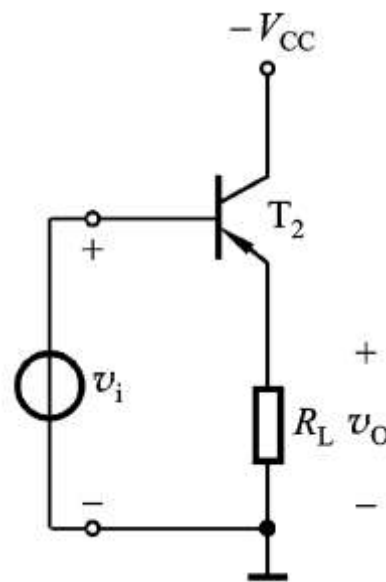
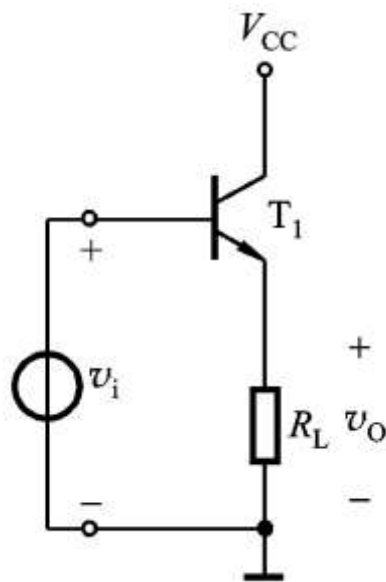
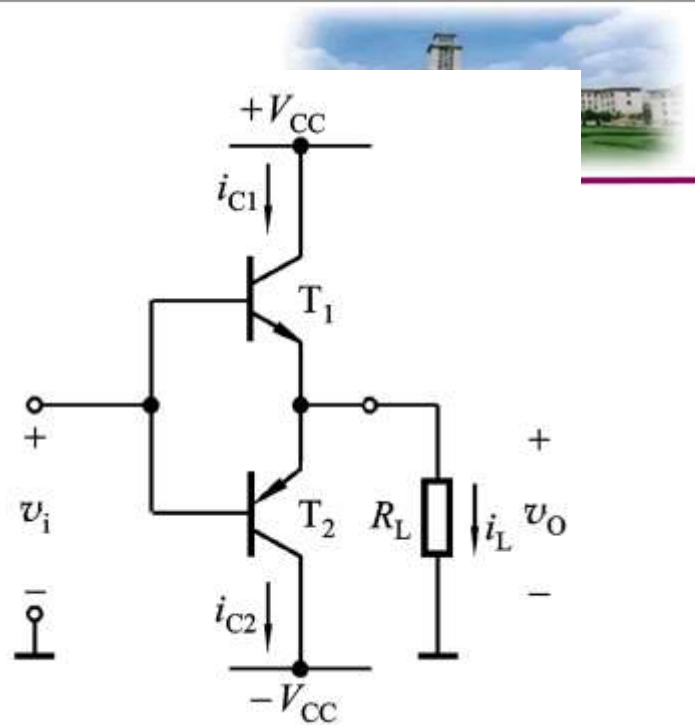
8.3.1 电路组成

1. 电路组成

由一对NPN、PNP特性相同的互补三极管组成，采用正、负双电源供电。这种电路也称为OCL互补功率放大电路。

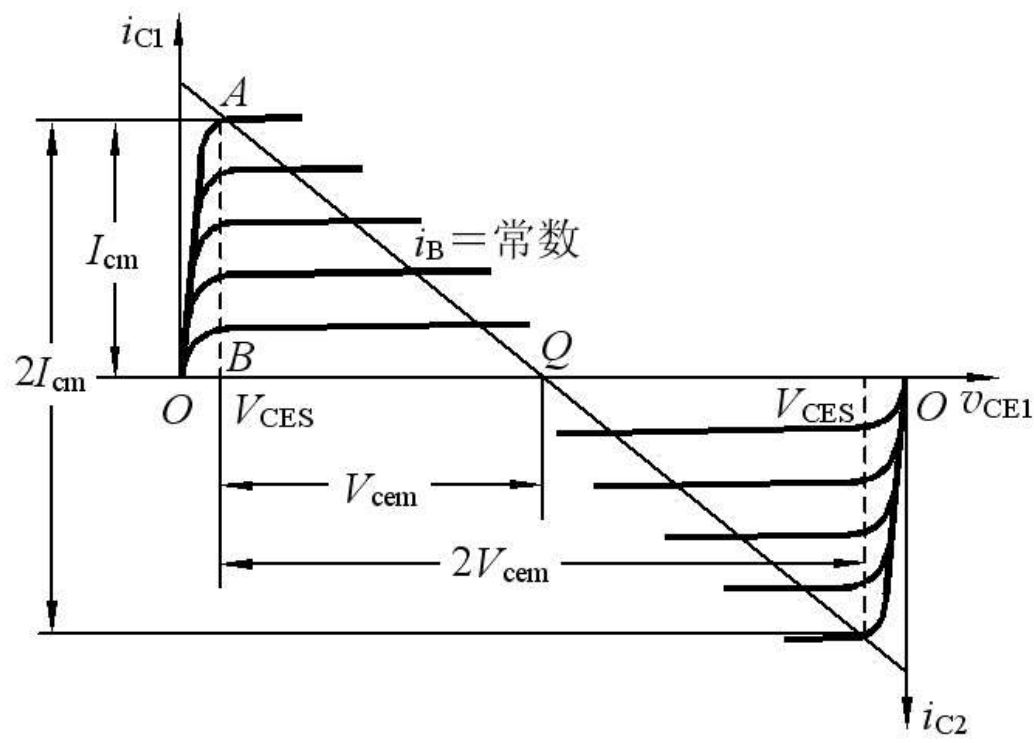
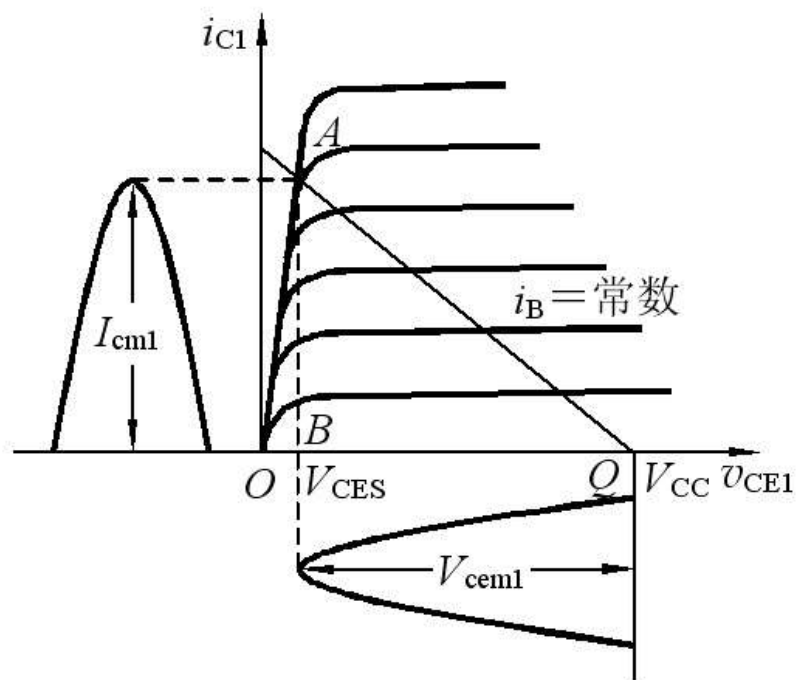
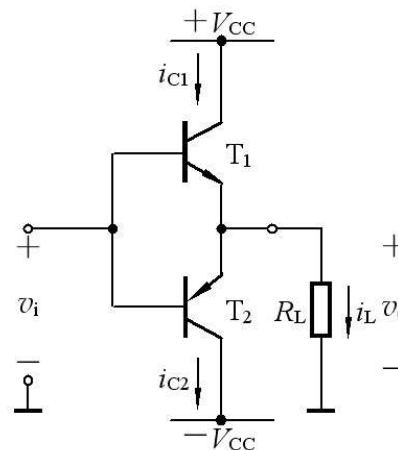
2. 工作原理

两个三极管在信号正、负半周轮流导通，使负载得到一个完整的波形。



8.3.2 分析计算

图解分析





8.3.2 分析计算

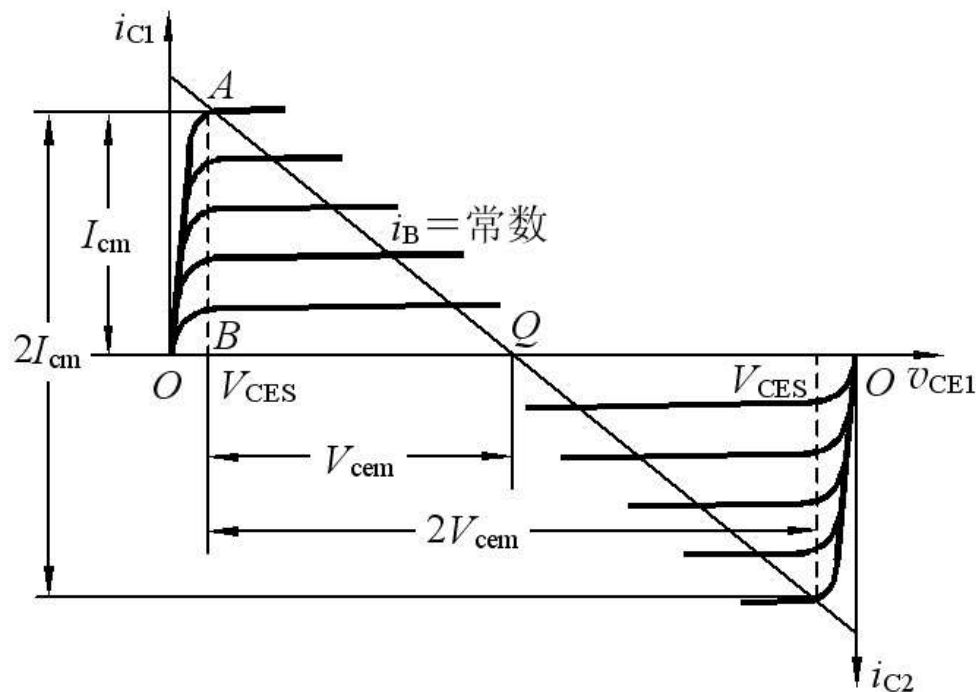
1. 最大不失真输出功率 P_{omax}

$$P_{\text{omax}} = \frac{\left(\frac{V_{\text{CC}} - V_{\text{CES}}}{\sqrt{2}}\right)^2}{R_{\text{L}}} \\ = \frac{(V_{\text{CC}} - V_{\text{CES}})^2}{2R_{\text{L}}}$$

忽略 V_{CES} 时 $P_{\text{omax}} \approx \frac{V_{\text{CC}}^2}{2R_{\text{L}}}$

实际输出功率

$$P_o = V_o I_o = \frac{V_{\text{om}}}{\sqrt{2}} \cdot \frac{V_{\text{om}}}{\sqrt{2} \cdot R_{\text{L}}} = \frac{V_{\text{om}}^2}{2R_{\text{L}}}$$



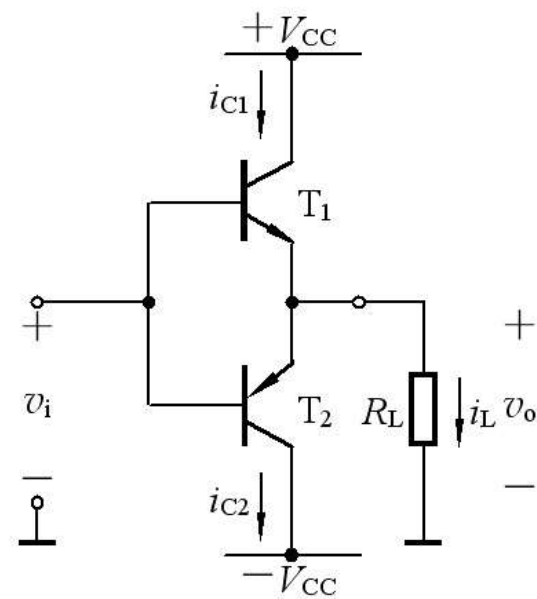


8.3.2 分析计算

2. 管耗 P_T 单个管子在半周期内的管耗

$$\begin{aligned} P_{T1} &= \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi (V_{CC} - v_o) \frac{v_o}{R_L} d(\omega t) \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi (V_{CC} - V_{om} \sin \omega t) \frac{V_{om} \sin \omega t}{R_L} d(\omega t) \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi \left(\frac{V_{CC} V_{om}}{R_L} \sin \omega t - \frac{V_{om}^2}{R_L} \sin^2 \omega t \right) d(\omega t) \\ &= \frac{1}{R_L} \left(\frac{V_{CC} V_{om}}{\pi} - \frac{V_{om}^2}{4} \right) \end{aligned}$$

两管管耗 $P_T = P_{T1} + P_{T2} = \frac{2}{R_L} \left(\frac{V_{CC} V_{om}}{\pi} - \frac{V_{om}^2}{4} \right)$





8.3.2 分析计算

3. 电源供给的功率 P_V

$$P_V = P_o + P_T = \frac{2V_{CC}V_{om}}{\pi R_L}$$

$$\text{当 } V_{om} \approx V_{CC} \text{ 时, } P_{Vm} = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{V_{CC}^2}{R_L}$$

4. 效率 η

$$\eta = \frac{P_o}{P_V} = \frac{\pi}{4} \cdot \frac{V_{om}}{V_{CC}}$$

$$\text{当 } V_{om} \approx V_{CC} \text{ 时, } \eta = \frac{\pi}{4} \approx 78.5\%$$



8.3.3 功率BJT的选择

1. 最大管耗和最大输出功率的关系

因为
$$P_{T1} = \frac{1}{R_L} \left(\frac{V_{CC} V_{om}}{\pi} - \frac{V_{om}^2}{4} \right)$$

当 $V_{om} = \frac{2}{\pi} V_{CC} \approx 0.6 V_{CC}$ 时具有最大管耗

$$P_{T1m} = \frac{1}{\pi^2} \cdot \frac{V_{CC}^2}{R_L} \approx 0.2 P_{om}$$

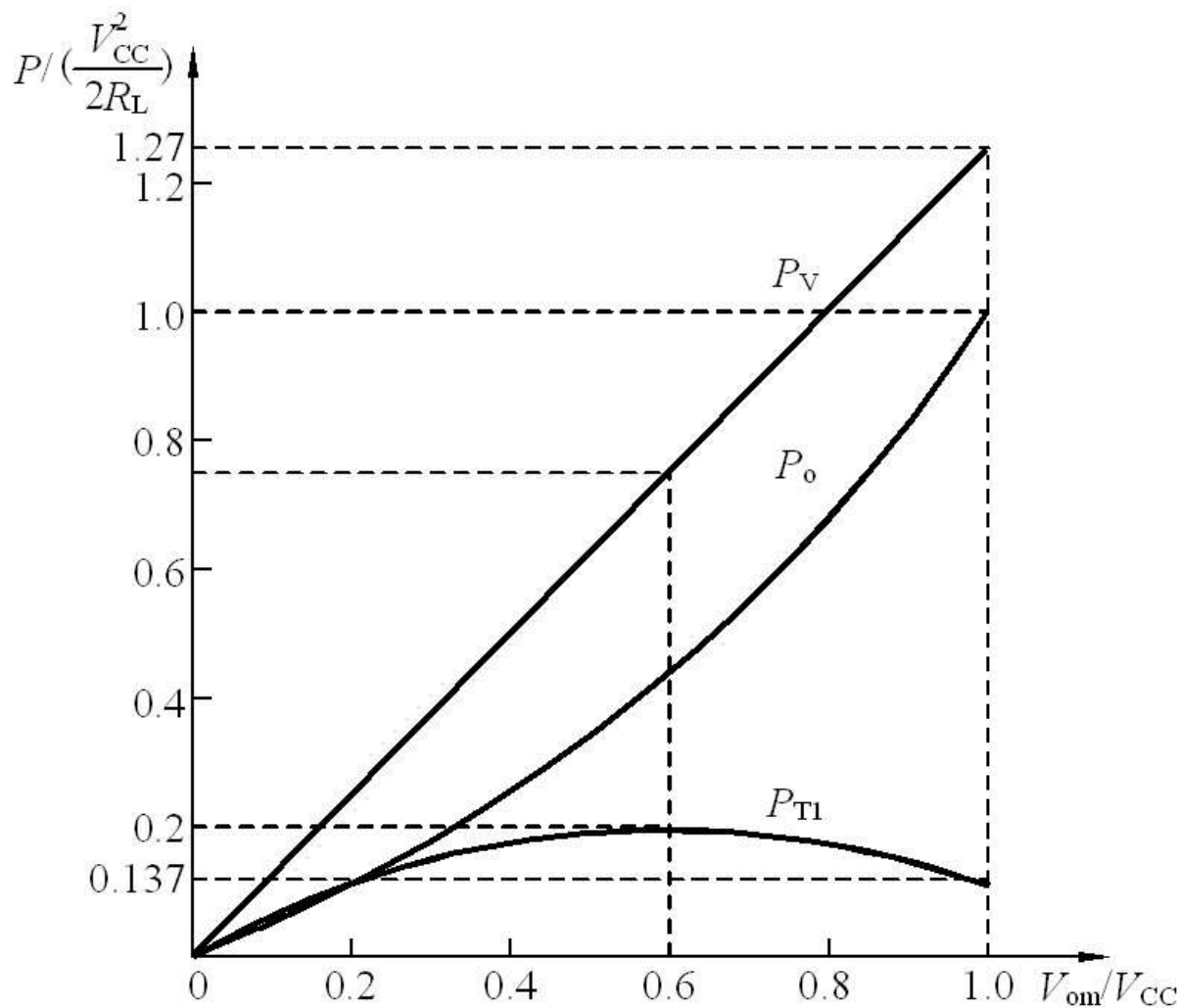
选管依据之一



8.3.3 功率BJT的选择

功率与输出幅度的关系

2. 功率BJT的选择 (自学)





8.4 甲乙类互补对称功率 放大电路

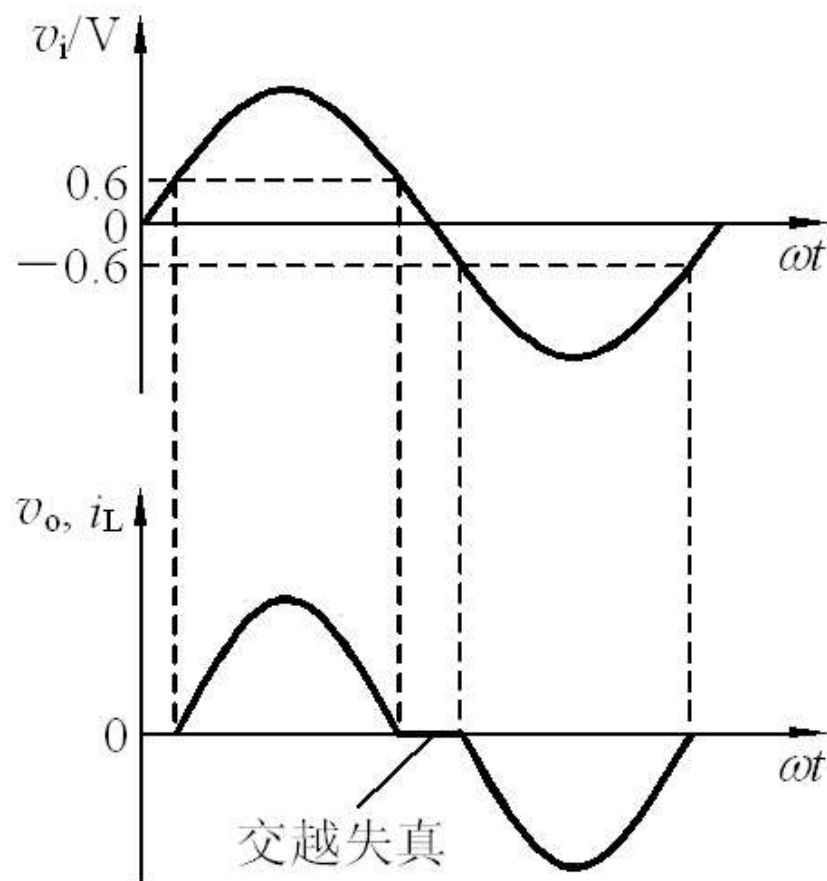
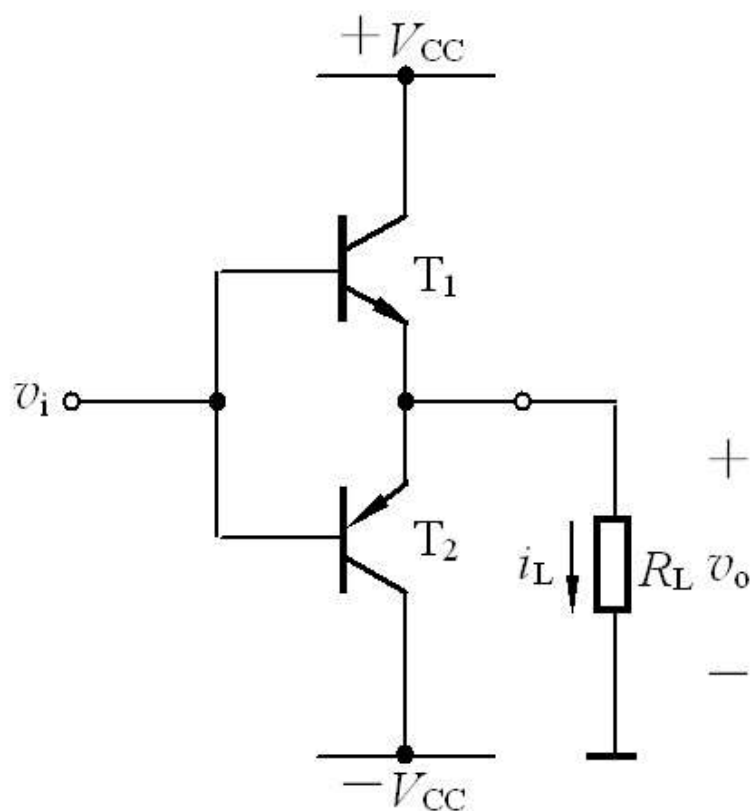
8.4.1 甲乙类双电源互补对称电路

8.4.2 甲乙类单电源互补对称电路



8.4.1 甲乙类双电源互补对称电路

乙类互补对称电路存在的问题





8.4.1 甲乙类双电源互补对称电路

1. 静态偏置

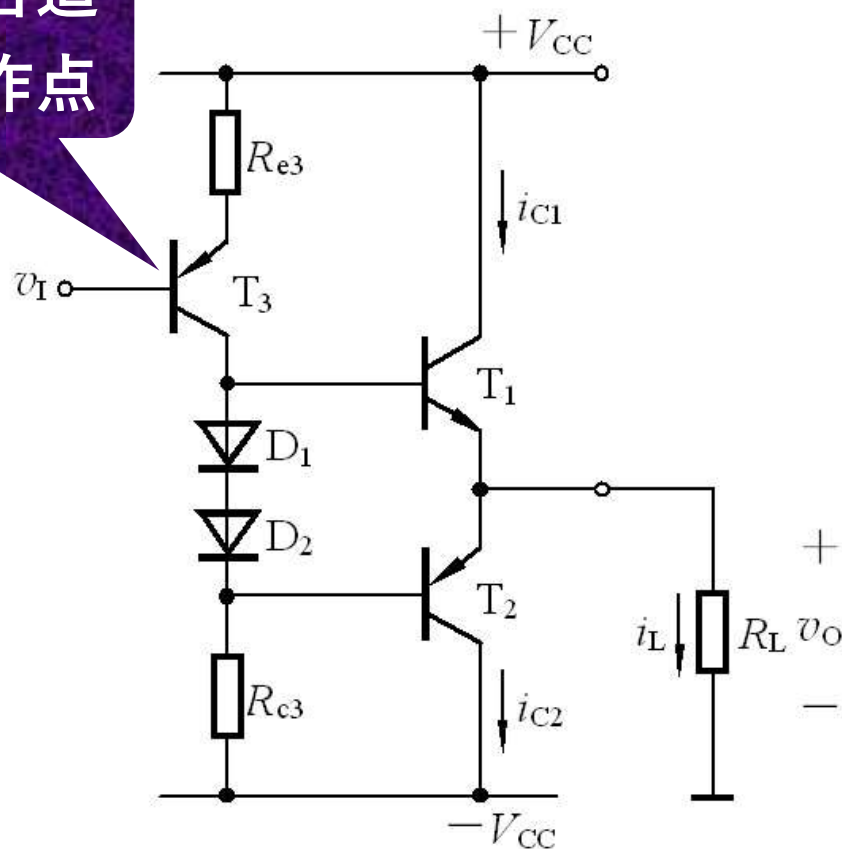
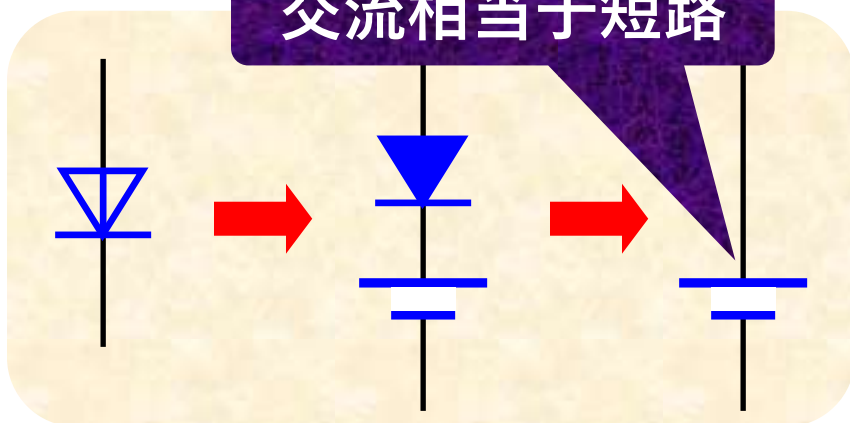
可克服交越失真

设 T_3 已有合适的静态工作点

2. 动态工作情况

二极管等效为恒压模型

交流相当于短路



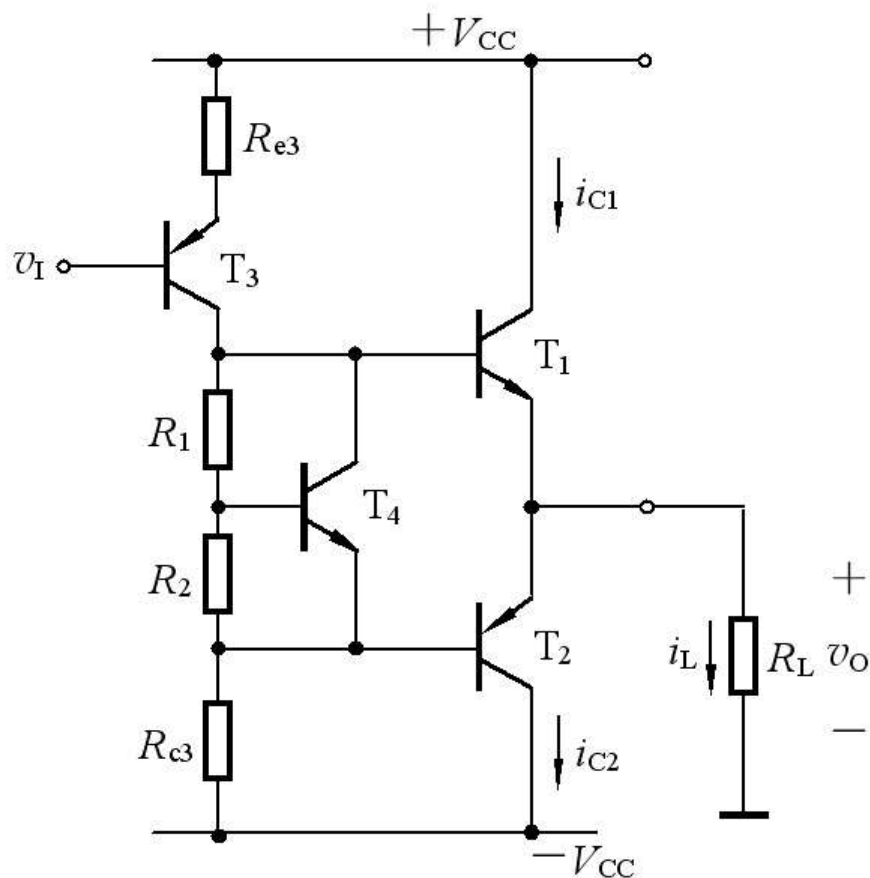


8.4.1 甲乙类双电源互补对称电路

$$V_{CE4} \approx \frac{R_1 + R_2}{R_2} \cdot V_{BE4}$$

V_{BE4} 可认为是定值

R_1 、 R_2 不变时, V_{CE4} 也是定值, 可看作是一个直流电源。





8.4.2 甲乙类单电源互补对称电路

静态时，偏置电路使

$V_K = V_C \approx V_{CC}/2$ （电容 C 充电达到稳态）。

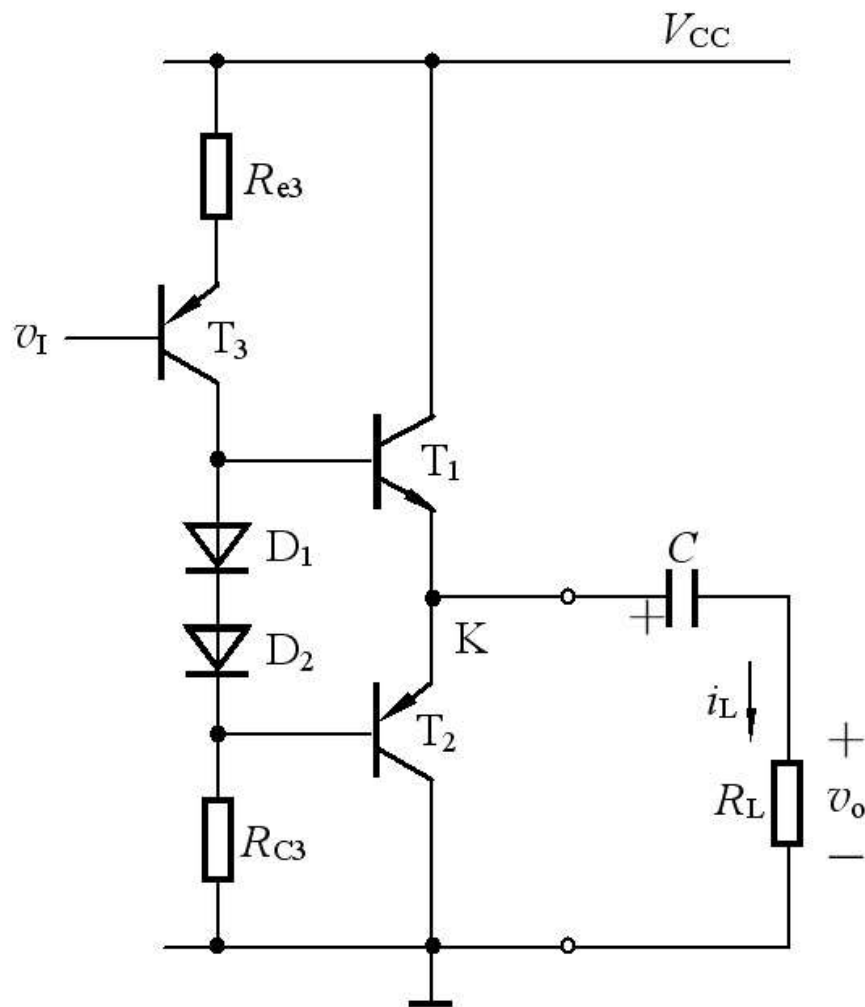
当有信号 v_i 时

负半周 T_1 导通，有电流通过负载 R_L ，同时向 C 充电

正半周 T_2 导通，则已充电的电容 C 通过负载 R_L 放电。

只要满足 $R_L C \gg T_{\text{信}}$ ，电容 C 就可充当原来的 $-V_{CC}$ 。

计算 P_o 、 P_T 、 P_V 和 P_{Tm} 的公式必须加以修正，以 $V_{CC}/2$ 代替原来公式中的 V_{CC} 。





8.5 集成功率放大器

不作要求，有兴趣者自学